

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 4.1 Základní poznatky o funkcích; 4.2 Lineární funkce, lineární lomená funkce**MAT-22a** Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-22b** Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-23a** Formuluji a zdůvodňuji vlastnosti studovaných funkcí. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)**Učivo:** pojem funkce; vlastnosti funkcí; lineární funkce; lineární lomená funkce

Cíl hodiny: Žák určí definiční obor a obor hodnot, průsečíky s osami a monotonii funkce, sestaví předpis lineární funkce ze dvou bodů, převede lineární lomenou funkci na tvar $\frac{k}{x-m} + n$ a načrtne její graf s asymptotami.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut
ankety, Excalidraw – soustava souřadnic s mřížkou pro
společné náčrty grafů, GeoGebra – lineární funkce s posuvníky
a applet Lineární lomená funkce, pracovní list a Must know
MM_H08 jako PDF – odkaz v chatu, tabulky MFChT a
kalkulačka bez grafického režimu (žák má doma), mřížka z
pracovního listu nebo čtverečkovaný papír, propiska na
obtažení grafu, zadání úloh 2024J/9 a 22 (PDF, sdílet
obrazovku)

Návaznost: navazuje na H7 Nerovnice; připravuje H9 Kvadratická funkce**Průběh hodiny (45 minut)**

3'	8' Rozcvička: základní poj...	10' Lineární funkce	12' Lineární lomená funkce a graf	8' Uzávěřené úlohy s cílový...	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–3 3 min	Navázání a cíl	- Z H07 (nerovnice): zápis intervalem se dnes hodí pro $D(f)$ a $H(f)$. - Funkce tvoří v testu asi 15 % bodů; dnes okruhy 4.1 a 4.2, příště kvadratická funkce.		Cíl lekce napsat do chatu a nahoru na plochu v Excalidraw.	
3–11 8 min	Rozcvička: základní pojmy	- Úlohy 1, 2, 3 společně – výsledky do chatu, zapsané jako do záznamového archu; učitel první správné přenesse do Excalidraw. - Otázka do chatu: „Jak z grafu poznám $H(f)$?“ → průmět na osu y, plné a prázdné kolečko (ukázat v Excalidraw).		- U úlohy 1 hlídat obě podmínky (odmocnina i jmenovatel). - U úlohy 3 pořadí souřadnic.	
11–21 10 min	Lineární funkce	- Význam a a b v GeoGebře s posuvníky na sdílené obrazovce; směrnice ze dvou bodů; rovnoběžky a kolmice. - Úlohy 4, 12 a 9 (postup: soustava rovnic z H05). - Strategie u A–E: dosadit bod do nabídky, vyloučuj.		Zdůraznit, že u úlohy s postupem se hodnotí i zápis soustavy.	
21–33 12 min	Lineární lomená funkce a graf	- Vzorový příklad z Must know v Excalidraw: převod na $2 + \frac{1}{x-1}$, asymptoty, D, H, průsečíky, mřížové body. - Applet GeoGebra Lineární lomená funkce: jak k, m, n posouvají hyperbolu a asymptoty. - Úlohy 5, 6, 7 a 15; krátce úloha 10 (vyloučený bod po krácení).		- Asymptoty čárkovaně, graf obtáhnout propiskou (u maturity se hodnotí jen obtažený graf). - Ukázat past „klesající na celém $D(f)$“.	
33–41 8 min	Uzávěřené úlohy s cílovým časem	- Samostatně úlohy 11, 13, 14, 17 – 8 minut, tj. asi 2 minuty na úlohu za 2 body. - Ke každé úloze anketa s nabídkami A–E, pak rychlá kontrola podle klíče a zdůvodnění pastí (11.2, 14 C, 17 A/D).		U maturity odpověď křížkem do archu – opravu vyznačit podle pokynů.	

41–45

4 min

Strategie a shrnutí

- Tři věty: bod na grafu = dosazení; $H(f)$ lomené funkce bez n ; monotonie hyperboly jen po intervalech.
- Strategie: jednobodové otevřené úlohy nejdřív, graf kreslit jen do vyznačené mřížky, kontrola archu na konci.
- Zadání domácího procvičení napsat do chatu a vložit na Disk (viz podklad).

Diferenciace

Základ: úlohy 1–8 a 11–16; u grafu stačí asymptoty a dva body na každé větvi; ANO/NE řešit dosazením.

Rozšíření: úlohy 9, 10, 17, 18 a náročnější 19–20 (určení parametrů, modelování tarifu, asymptota jako limitní cena).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z listu dokončit úlohy 10, 16, 18 (rozšíření 19, 20); z testů Cermatu 2022J/8, 2023J/8, 2024J/9 a 22, 2025J/9.2, 2025P/24 a 2026J/20, pro zdatnější 2022P/3 a 2021P/25. Výsledky zkontrolovat podle klíče na webu Cermatu a chyby označit; grafy si můžeš ověřit v GeoGebře. Fotku grafů a postupů si uložíš do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 08 – H8 Funkce – pojmy, lineární a lomená funkce – pracovní list.pdf
- Týden 08 – H8 Funkce – pojmy, lineární a lomená funkce – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.